Единое комплексное решение кейса «ВТБ Защита: 4 уровня безопасности»

> **Мастер-документ проекта (Whitepaper): Стратегия, Архитектура, Юридическое обоснование, Финансовая модель и Расчет себестоимости**
> **Чемпионат:** Changellenge >> Cup Moscow 2026 (1 тур) | **Генеральный партнер:** Банк ВТБ (ПАО)
> **Роль:** Ведущий консультант по банковской стратегии и финтех-архитектуре (Lead Product Architect)

Оглавление

1. Executive Summary: Ключевая концепция и конфликт кейса
2. As-Is: Текущая система антифрода ВТБ и анатомия сбоев
3. To-Be: Продуктовая линейка «ВТБ Защита: 4 уровня безопасности»
4. Юридическая и нормативная защита решения (Правовая база РФ)
5. Финансово-экономическая модель и прозрачное происхождение цен
6. Бенчмарк: Почему ВТБ опережает Сбер, Т-Банк и мировых лидеров
7. Дорожная карта реализации проекта (Roadmap ровно 6 месяцев)

1. Executive Summary

1.1. Главный конфликт кейса (Trade-off)

- **Проблема банка:** Во II кв. 2026 года в РФ украдено **7,35 млрд ₽** (за год ~29,4 млрд ₽). Доля ВТБ на рынке составляет **18,5%** (~5,45 млрд ₽ потерь клиентов). При этом **68% хищений — социальная инженерия** (телефонные манипуляции, когда клиент переводит деньги сам). Ужесточая правила по 161-ФЗ, банк вынужден ставить блокировки.
- **Боль честного клиента:** Существующая модель антифрода бинарна: при малейшем подозрении она замораживает ДБО на 48 часов (кейс Никиты с покупкой велосипеда с рук). Легитимные клиенты сталкиваются с ложными блокировками (**False Positives, FP**), бросают покупки, штурмуют отделения и ставят оценку **NPS = -40**.
- **Операционный тупик:** Разбор ложных блокировок стоит Банку ВТБ **более 168 млн ₽/год** на оплату очередей в отделениях и звонков в контакт-центр.

1.2. Стратегическое решение: Продуктовая линейка «ВТБ Защита»

Мы трансформируем антифрод из «карательного инструмента» в **модульную продуктовую линейку с 4 уровнями безопасности**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tier 4 | ВТБ ЗАЩИТА ПЛЮС (Premium / 149 ₽/мес или пакет «Привилегия»)  │
│ Киберстраховка до 1 млн ₽ (социнженерия) + SOS-консьерж 24/7 + Darknet │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 3 | ЗАЩИТА БЛИЗКИХ PRO (Семейный контур / Бесплатно)          │
│ Кредитный замок (Second-Party Consent) + пре-алерты при звонках (№ 9)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 2 | ВТБ СЕЙФ / MONEY LOCK (Сберегательный контур / Бесплатно)  │
│ Изоляция накоплений от СБП (Air-Gap) + 24ч Time-Lock на вывод      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 1 | СМАРТ-ЩИТ (Базовый для всех 30,3 млн клиентов / Бесплатно)  │
│ 15-секундный Liveness Step-Up (видеоселфи) вместо 48ч хард-блока   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3. Ключевые финансовые результаты (Run-rate)

- **CAPEX: 50,0 млн ₽** (СТРОГО в лимите кейса, запуск ровно за **6 месяцев**).
- **Годовая экономия издержек (Cost-out): +148,1 млн ₽/год** (минус 112 тыс. визитов в офисы, минус 570 тыс. звонков в КЦ и минус выплаты по 161-ФЗ за вычетом OPEX платформы 18 млн ₽).
- **Чистый комиссионный доход (Tier 4): +248,2 млн ₽/год** (500 тыс. платных подписчиков).
- **Итоговый Net Benefit в год: +396,3 млн ₽/год**.
- **Срок окупаемости: 4,1 месяца** (только на сокращении издержек) и **1,5 месяца** (совокупный).
- **3-летний NPV (ставка 15%): +630,8 млн ₽** (IRR = **339,5%**).

---

2. As-Is: Текущая система антифрода ВТБ

2.1. Конвейер транзакции за 150 миллисекунд

Входящий поток транзакций со всех каналов («ВТБ Онлайн», банкоматы, СБП, карты) обрабатывается конвейером со строгим SLA **до 150 миллисекунд**:

```
[Клиент: «Перевести»]
         │
         ▼  (20 мс)
1. FEATURE STORE ──────► Агрегирует: сумму, Device Fingerprint, IP, Geo,
                         статус смены SIM у сотового оператора (IMSI).
         │
         ▼  (30 мс)
2. RULE ENGINE ────────► Детерминированные стоп-правила (161-ФЗ):
   (База ФинЦЕРТ)        • Получатель в черном списке ЦБ РФ?
                         • Активен AnyDesk / TeamViewer на смартфоне?
                         ──► ЕСЛИ ДА: Жесткий блок / отказ по закону!
         │ ЕСЛИ В СПИСКАХ ЧИСТО
         ▼  (40 мс)
3. ML-СКОРИНГ ─────────► CatBoost оценивает опасные СВЯЗКИ параметров:
   (Машинное обучение) «Смена SIM вчера» + «Крупная сумма» + «Новый контакт»
                         ──► Риск-скор: от 0 до 100 баллов.
         │
         ▼  (30 мс)
4. ДИСПЕТЧЕР РЕШЕНИЙ ──► • 0–30   (Зеленая зона) &rarr; Мгновенная проводка
                         • 31–75  (Серая зона)    &rarr; Запрос SMS/Push кода
                         • 76–100 (Красная зона)  &rarr; ХАРД-БЛОК ДБО НА 48 ЧАСОВ
```

2.2. Нормативная база: 161-ФЗ и 12 признаков ОБДС ЦБ РФ

С 25 июля 2024 года и по Приказу Банка России № ОД-2506 от 05.11.2025 антифрод обязан учитывать:

- **«Правило 48 часов» (Период охлаждения):** При обнаружении признаков ОБДС прием распоряжения клиента приостанавливается на 2 дня.
- **«Правило 30 дней» (Финансовая ответственность банка):** Если банк допустил перевод на реквизит из базы Банка России (ФинЦЕРТ), **банк обязан вернуть 100% средств клиенту за 30 дней**.
- **Суточный лимит в банкоматах:** Не более **50 000 ₽ на 48 часов** при признаках риска.
- **Ключевые признаки ОБДС для нашего решения:**
  - *Признак № 9:* Непрерывный телефонный разговор во время транзакции.
  - *Признак № 10:* Запущенное ПО удаленного доступа (AnyDesk, RustDesk).
  - *Признак № 7:* Смена SIM-карты накануне операции (IMSI Shift).

2.3. Почему ломается текущая система (Кейс Никиты)

- **Что случилось с Никитой:** Никита накануне сменил SIM-карту (Признак № 7) и покупает дорогой велосипед с рук у метро за 85 000 ₽ через СБП (Признаки № 3 и № 11).
- **Ошибка существующей модели:** CatBoost видит совокупность факторов и выдает скор **86/100 (Красная зона)**. Система ошибочно решает, что телефон украден, и вешает **жесткий блок на 48 часов**.
- **Результат:** Покупка сорвана, продавец уходит, Никита в ярости звонит в КЦ, едет в офис с паспортом. **NPS = -40, затраты банка на очный визит = 750 ₽.**

---

3. To-Be: Продуктовая линейка «ВТБ Защита»

3.1. Tier 1: «Смарт-Щит» (Бесплатно для всех 30,3 млн клиентов)

- **Решение кейса Никиты:** Вместо слепой блокировки на 48 часов включается **15-секундный Liveness Step-Up прямо в приложении «ВТБ Онлайн»**.
- **Механика:** При риске в «серой зоне» ML клиенту открывается экран: *«Операция требует подтверждения личности»*. Никита сканирует лицо фронтальной камерой (проверка микромимики, отражения экрана, 3D-маски).
- **Итог:** Личность подтверждена за 15 секунд → платеж уходит прямо у кассы. **NPS = +85**, затраты банка на ручную обработку снижаются с 750 ₽ до **2 ₽**.

3.2. Tier 2: «ВТБ Сейф / Money Lock» (Бесплатно для сбережений)

- **Архитектурный Air-Gap:** Разделение баланса на **Hot Chain (Кошелек)** и **Cold Chain (Сейф)**.
- Сберегательный счет физически отвязан от СБП, эквайринга и банкоматов. С него технически **нельзя отправить моментальный перевод**.
- **24-часовой Time-Lock:** Вывод средств доступен только на свой текущий дебетовый счет с задержкой 24 часа. В течение суток в приложении активен **Kill-Switch (кнопка отмены в 1 клик)**.
- **Результат:** Мошенники не могут заставить жертву списать накопления жизни за один звонок. Психологический морок спадает, **хищения со сберегательных счетов падают до 0%** (Сингапурский бенчмарк MAS/DBS).

3.3. Tier 3: «Защита близких Pro» (Бесплатно для семейного контура)

- **Кредитный замок (Second-Party Consent):** Любая заявка на онлайн-кредит или кредитную карту требует одобрения назначенного родственника (Доверенного лица) через Push-уведомление в «ВТБ Онлайн».
- **Пре-алерты при звонках мошенников (Признак № 9):** Если система видит, что пожилой клиент разговаривает по телефону во время сессии ДБО, доверенному лицу мгновенно уходит Push: *«Близкому звонят во время операции! Срочно свяжитесь!»*.
- **Госуслуги (31-ФЗ):** Прямая бесшовная подача заявления на государственный самозапрет кредитов в БКИ через интерфейс ВТБ.

3.4. Tier 4: «ВТБ Защита Плюс» (Премиум, 149 ₽/мес или пакет «Привилегия»)

- **Киберстраховка до 1 000 000 ₽:** Покрывает социальную инженерию и телефонный обман (при предъявлении талона из МВД).
- **Кибер-консьерж 24/7 (Кнопка SOS):** Дозвон до профильного оператора поддержки за **10 секунд**. Мгновенная блокировка всех каналов, отзыв платежа по 161-ФЗ, генерация заявления в полицию.
- **Darknet & OSINT мониторинг:** Непрерывный поиск скомпрометированных данных клиента в базах данных теневых форумов.

---

4. Юридическая и нормативная защита решения

4.1. Почему «ВТБ Сейф» и 24-часовой Time-Lock на 100% законны

1. **Принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ):**
   Сервис «ВТБ Сейф» подключается клиентом **исключительно добровольно (Opt-in)**. Клиент сам акцептует дополнительное соглашение к договору ДБО, устанавливающее порядок расчетов по специальному накопительному счету.
2. **Соответствие ст. 845 и 858 ГК РФ:**
   Банк не ограничивает права клиента в одностороннем порядке. Задержка в онлайне — это согласованный клиентом регламент проведения операций.
3. **Российские прецеденты:**
   Режим Т+1/Т+2 на брокерских счетах, регламентные сроки закрытия срочных вкладов (ст. 837 ГК РФ), добровольные суточные лимиты «0 руб.» на СБП.
4. **Что происходит при реальном несчастье / ЧП (3 Fail-Safe контура):**
   - *Контур 1 (Офис банка):* Личный визит в любое отделение ВТБ с паспортом снимает любые таймлоки немедленно. Деньги выдаются через кассу мгновенно.
   - *Контур 2 (Hot Wallet):* Операционные средства на текущей карте не замораживаются и доступны 24/7 для аптек, врачей и срочных нужд.
   - *Контур 3 (Доверенное лицо):* Родственник может подтвердить экстренную отмену таймлока дистанционно через Push в приложении.

4.2. Судебная практика Верховного Суда РФ

- **Определение ВС РФ № 5-КГ23-146-К2:** Банк обязан проявлять **повышенную степень осмотрительности** при заключении онлайн-кредитов в нетипичных условиях. Если банк не принял мер проверки волеизъявления, кредитный договор признается недействительным. Наш **Tier 3 (Кредитный замок)** полностью защищает ВТБ от признания кредитов ничтожными.
- **Определение ВС РФ № 5-КГ23-82-К2:** Сделки под воздействием социнженерии признаются совершенными с **пороком воли**. 24-часовой таймлок Сейфа исключает порок воли, восстанавливая критику мышления.

4.3. Регуляторный статус Liveness Step-Up (161-ФЗ)

- **Разграничение полномочий:**
  - Если реквизит получателя есть в черном списке ЦБ (ФинЦЕРТ) — **Liveness Step-Up ЗАПРЕЩЕН**. Действует жесткий 48-часовой блок по 161-ФЗ.
  - Если реквизита в базе ЦБ нет, но сработал внутренний скоринг банка (серая зона ML) — закон 161-ФЗ **прямо разрешает банку использовать электронные способы подтверждения волеизъявления клиента**. Liveness Step-Up полностью легитимен.

---

5. Финансово-экономическая модель и происхождение цен

Модель построена по принципам аудиторской прозрачности Big-4. Ниже раскрыт источник каждого параметра.

5.1. Источники базовых цен и нормативов затрат (Unit Economics)

Статья / Параметр	Значение	Источник и методология расчета
Очный визит в отделение (Hard FP)	**750 ₽ / визит**	Отраслевой норматив топ-3 банков РФ (Cost-to-Serve). Время обслуживания: 18–22 мин (проверка паспорта, снятие флагов в CRM). Рабочее место сотрудника с налогами (30,2%), арендой и IT = ~2 200 ₽/час. 20 мин × 36,7 ₽/мин ≈ **750 ₽**.
Звонок в колл-центр (Medium FP)	**65 ₽ / звонок**	Среднее время разговора при блокировке (AHT): 5,5 минут. Почасовая ставка оператора с налогами и телефонией (Avaya/Genesys) = ~700 ₽/час (11,7 ₽/мин). 5,5 мин × 11,7 ₽ ≈ **65 ₽**.
Liveness-проверка в ДБО (Tier 1)	**2,0 ₽ / вызов**	Инференс нейросетей Face Liveness на GPU-кластере банка (0,8 ₽) + трафик и криптологирование сессии (1,2 ₽).
Рыночный объем ОБДС	**7,35 млрд ₽ / кв.**	Официальный отчет Банка России за II кв. 2026 г. (Форма 0403203, ~29,4 млрд ₽/год в РФ).
Доля ВТБ на рынке розницы	**18,5%**	Доля ВТБ в совокупных розничных пассивах и транзакциях РФ → **5,45 млрд ₽/год базовых потерь клиентов ВТБ**.
Ставка IT-специалиста	**500 тыс. ₽ / мес.**	Рыночный бенчмарк Москвы (HeadHunter/Хабр) для Senior/Lead: зарплата 320–350k net → gross ~380k → с налогами (30,2%) и накладными = **500 тыс. ₽/чел.-мес.**
Цена подписки Tier 4	**149 ₽ / мес.**	Рыночный бенчмарк массовых банковских подписок в РФ (СберПрайм 199 ₽, Т-Банк Pro 299 ₽, опции ИБ 99–149 ₽).
Комиссия банка (Bancassurance)	**30%**	Стандартный сплит банковского комиссионного вознаграждения: 70% уходит СК СОГАЗ на выплаты до 1 млн ₽, 30% — чистая комиссия банка.
ФОТ линии SOS Кибер-консьержа	**20,0 млн ₽ / год**	16 выделенных операторов L1 (4 смены по 4 чел. для режима 24/7/365). Зарплата 80k gross + налоги (30,2%) + рабочее место = 104k/мес на чел. (1,25 млн ₽/год на FTE). 16 × 1,25 = **20 млн ₽**.

5.2. Смета инвестиционных затрат (CAPEX) — ровно 50,0 млн руб.

Трудозатраты выделенной команды из 22 инженеров на 6 месяцев (86 человеко-месяцев):

Статья расходов	Бюджет, млн₽	Чел.-мес.
1. In-house Behavioral & Liveness SDK («ВТБ Онлайн»)	14,0	28
2. Доработка ядра Core Banking под «ВТБ Сейф»	9,0	18
3. Оркестратор динамического трения (Smart Step-Up)	12,0	24
4. Семейный контур «Защита близких Pro» и 31-ФЗ	8,0	16
5. Оборудование (4 GPU), аудит ИБ по 683-П, резерв 10%	7,0	—
ИТОГО CAPEX (Лимит кейса: 50 млн руб.)	50,0	86

Ежегодный OPEX платформы: **18,0 млн ₽/год** (GPU-инференс, телеком-шлюзы IMSI/звонки, MLOps, Threat Intelligence).

5.3. Сводный P&L и инвестиционные метрики

ГОДОВОЙ P&L ЭФФЕКТ (RUN-RATE)	
1. Экономия на False Positives:	+121,1 млн ₽/год
• Сокращение визитов в офисы (-70%):	+84,0 млн ₽
• Разгрузка колл-центра (-79%):	+37,1 млн ₽
2. Предотвращение выплат по 161-ФЗ («30 дней»):	+45,0 млн ₽/год
3. OPEX платформы:	-18,0 млн ₽/год
⟶ ЧИСТЫЙ COST-OUT БАНКА:	+148,1 млн ₽/год
4. Чистый доход от подписки Tier 4:	+248,2 млн ₽/год
(894M валовой выручки - 625,8M страховка - 20,0M линия SOS)	
ИТОГОВЫЙ ЧИСТЫЙ NET BENEFIT:	+396,3 млн ₽/год

- **Срок окупаемости (Cost-out): 4,1 месяца** (50,0 / 148,1 × 12 = 4,05). Проект полностью окупается даже без единого платного подписчика!
- **Совокупный срок окупаемости: 1,5 месяца** (~46 дней) в режиме Run-rate.
- **3-летний NPV (ставка 15%): +630,8 млн ₽ | IRR: 339,5% годовых**.
- **Точка безубыточности (Break-even):** Для покрытия инвестиций за 1 год достаточно сократить ложные блокировки всего на **13,8%** (наше решение сокращает их на **65–70%**).

5.4. Ответы на 5 обязательных численных показателей кейса

1. **Объем незаконно присвоенных средств клиентов:** Снижение с 5,45 млрд до **3,82 млрд ₽/год** (**-30,0% / спасено 1,63 млрд ₽/год**).
2. **Точность выявления атак (True Positives):** Рост с 94,8% до **98,5% (+28,0% выявленных атак, +1,82 млн операций)** благодаря признакам № 9 и № 10.
3. **Снижение доли ложных срабатываний (False Positives): -70% визитов в офисы** (-112 тыс.) и **-79% звонков в КЦ** (-570 тыс.). Совокупное снижение FP-трения: **65–70%**.

4. **Уровень удовлетворенности клиентов (NPS):** Совокупный рост розничного индекса NPS на **+5,5 п.п. (с 42,0 до 47,5 п.п.)**.
5. **Снижение числа попыток атак:** Сокращение входящего потока на **18,0%** («эффект крепости»), успешность атак социнженерии падает более чем на **45%**.

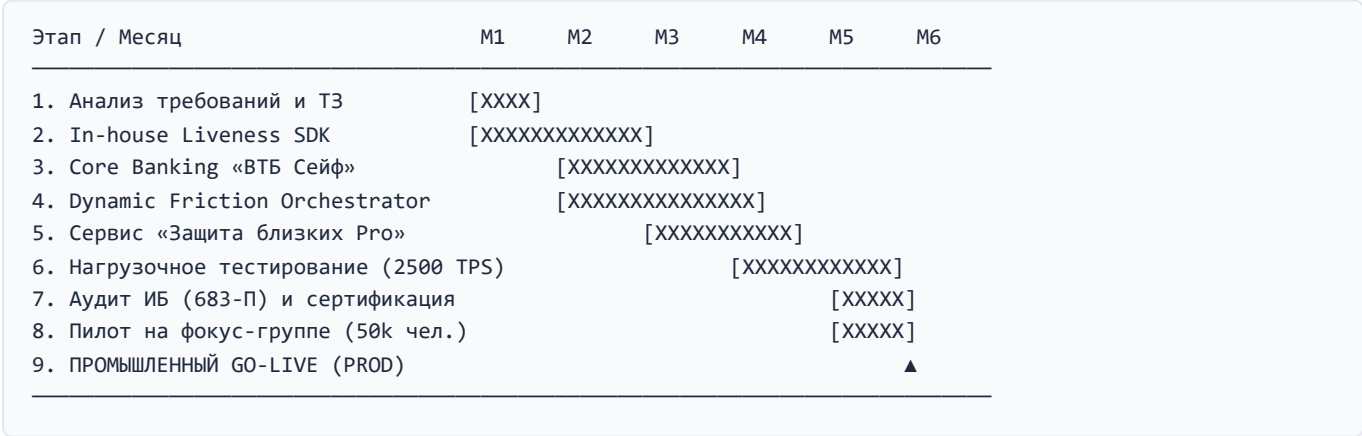
---

6. Бенчмарк: Сравнение с рынком

Параметр	**Сбербанк**	**Т-Банк**	**ВТБ (As-Is)**	**«ВТБ Защита» (To-Be)**
Реакция на риск	Пауза / блок ДБО	Звонок оператора	**Блок на 48 часов**	**15-сек. Liveness Step-Up у кассы**
Защита накоплений (Money Lock)	❌ Нет	❌ Нет	❌ **Нет**	✅ **Tier 2: ВТБ Сейф (0% краж со счетов)**
Кредитный замок	⚠️ Пауза на выдачу	❌ Нет	❌ Нет	✅ **Tier 3: Second-Party Consent + 31-ФЗ**
Телеком-интеграция	СберМобайл	Т-Мобайл	Задержка до 24 ч	**ВТБ Мобайл + Mobile SDK Call State**
Очные отделения при ЧП	✅ Есть	❌ Нет офисов	✅ Есть	✅ **1 700+ отделений (мгновенный доступ)**
Монетизация	Страхование карт	В подписке Pro	Стандартные полисы	**Tier 4: +248 млн ₽ чистой прибыли**

---

7. Дорожная карта реализации проекта (Roadmap ровно 6 месяцев)



- **Месяцы 1–3:** Разработка Liveness SDK и интеграция в мобильное приложение «ВТБ Онлайн».
- **Месяцы 2–4.5:** Разработка логики Core Banking для «ВТБ Сейф» (Air-Gap, Time-Lock, Kill-Switch).
- **Месяцы 1.5–5:** Оркестратор динамического трения (ML-инференс, интеграция с шиной Kafka).
- **Месяцы 3–5:** Семейный контур и интеграция со СМЭВ / Госуслугами по 31-ФЗ.

- **Месяцы 4–6:** Нагрузочные тесты, аудит ИБ по Положению ЦБ № 683-П, пилотирование и **промышленный запуск ровно в конце 6-го месяца**.